



MÉTODOS NUMÉRICOS: TEORÍA Y APLICACIONES

UNA INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS NUMÉRICOS

Oscar Daniel Lara Montaña

Capítulo 2

Interpolación

Es un procedimiento para estimar el valor entre los puntos de valores conocidos. Se realiza determinando un polinomio que proporciona el valor exacto de los datos conocidos y con el cual es posible aproxima algún valor entre los puntos conocidos. Cuando se tiene un número pequeño de puntos es posible usar un solo polinomio, si embargo, cuando están involucrados un gran número de puntos se recomienda usar multiples polinomios.

De forma genera, si se tiene un número de puntos n se requiere un polinomio de orden $n - 1$ para que este pase por todos los puntos. Conociendo esto, si se tienen únicamente dos puntos el polinomio requerido es de primer orden, que se representa como una línea recta. Si se tienen tres puntos, se necesita un polinomio cuadrático y así sucesivamente. Si al orden del polinomio se le asigna el nombre de m , donde $m = n - 1$, se puede decir que un polinomio de orden m tiene la forma estándar de la fórmula 2.1.

$$f(x) = a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1x + a_0 \quad (2.1)$$

Los coeficientes de esta ecuación son determinados resolviendo un sistema que consta de $m + 1$ ecuaciones lineales. Además, es posible escribir el polinomio en formas que son más fáciles de usar, de las que hablaré más adelante. Estas formas son la de Lagrange y la de Newton.

2.1. Polinomios de interpolación de Lagrange

Los polinomios de interpolación de Lagrange son polinomios particulares que pueden ser escritos para ajustar un conjunto de datos dado usando los valores de los propios puntos. Una de las ventajas de los polinomios de Lagrange es que no es necesario que los puntos sean equidistantes.

Para dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) , un polinomio de primer orden que pasa por los puntos mostrados en la Figura 2.1 tiene la forma de la ecuación 2.2.

$$f(x) = y = a_1(x - x_2) + a_2(x - x_1) \quad (2.2)$$

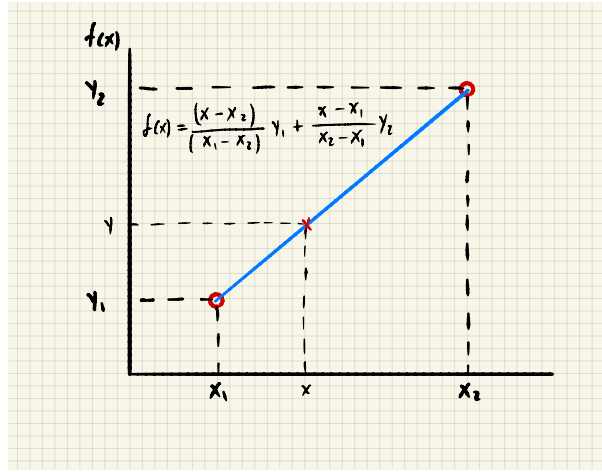


Figura 2.1: Polinomio de Lagrange de primer orden.

Al sustituir los dos puntos en la ecuación 2.2, se obtienen la siguientes expresiones:

$$y_1 = a_1(x_1 - x_2) + a_2(x_1 - x_1) \quad \text{ó} \quad \frac{y_1}{x_1 - x_2} \quad (2.3)$$

$$y_2 = a_1(x_2 - x_2) + a_2(x_2 - x_1) \quad \text{ó} \quad \frac{y_2}{x_2 - x_1} \quad (2.4)$$

Sustituyendo los coeficientes a_1 y a_2 en la ecuación 2.2 se obtiene la expresión 2.5.

$$f(x) = \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} y_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} y_2 \quad (2.5)$$

La ecuación 2.5 es una ecuación lineal. También puede reescribirse en la forma estándar $f(x) = a_1x + a_0$, como en la expresión 2.6.

$$f(x) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} x + \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2 - x_1} \quad (2.6)$$

Cuando se tienen tres puntos, (x_1, y_1) , (x_2, y_2) y (x_3, y_3) , el polinomio de Lagrange que pasa por los tres puntos tiene la forma mostrada en la expresión 2.7. Esto se puede visualizar en la Figura 2.2.

$$f(x) = y = a_1(x - x_2)(x - x_3) + a_2(x - x_1)(x - x_3) + a_3(x - x_1)(x - x_2) \quad (2.7)$$

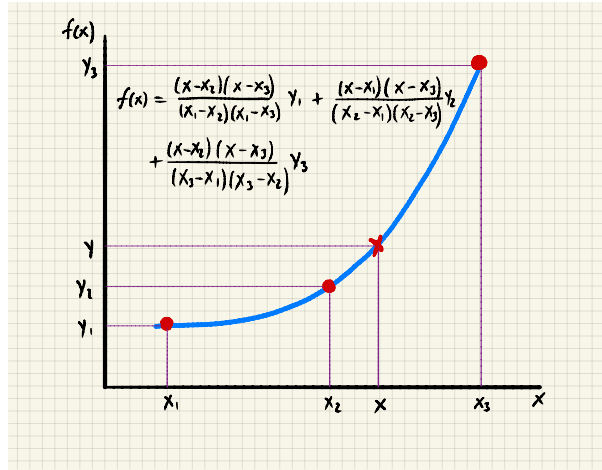


Figura 2.2: Polinomio de Lagrange de segundo orden.

Una vez que los coeficientes son determinados como se mostró anteriormente, se obtiene la ecuación 2.8

$$f(x) = \frac{(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)}y_1 + \frac{(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)}y_2 + \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)}y_3 \quad (2.8)$$

La ecuación 2.8 es una ecuación cuadrática que depende de x y del valor de los puntos cuyas coordenadas se conocen. De manera general, los polinomios de interpolación de Lagrange pueden ser escritos de forma compuesta como se muestra en la ecuación 2.9.

$$f(x) = \sum_{i=1}^n y_i L_i(x) = \sum_{i=1}^n y_i \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{x-x_j}{x_i-x_j} \quad (2.9)$$

donde $L_i(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$ se conocen como las funciones de Lagrange.

2.2. Polinomios de interpolación de Newton

La forma general de un polinomio de Newton de orden $n-1$ que pasa por los n puntos es la expresión 2.10.

$$f(x) = a_1 + a_2(x-x_1) + a_3(x-x_1)(x-x_2) + \cdots + a_n(x-x_1)(x-x_2) \cdots (x-x_{n-1}) \quad (2.10)$$

Al igual que en los polinomios de Lagrange, no es necesario que los puntos sean equidistantes, ni ordenados de manera específica.

Para dos puntos dados (x_1, y_1) y (x_2, y_2) , el polinomio de Newton de primer orden tiene la forma mostrada en la ecuación 2.11.

$$f(x) = a_1 + a_2(x-x_1) \quad (2.11)$$

Donde los coeficientes a_1 y a_2 pueden ser calculados considerando triángulos similares como se muestra en la Figura 2.3 y de acuerdo a las expresiones equivalentes 2.12 y 2.13.

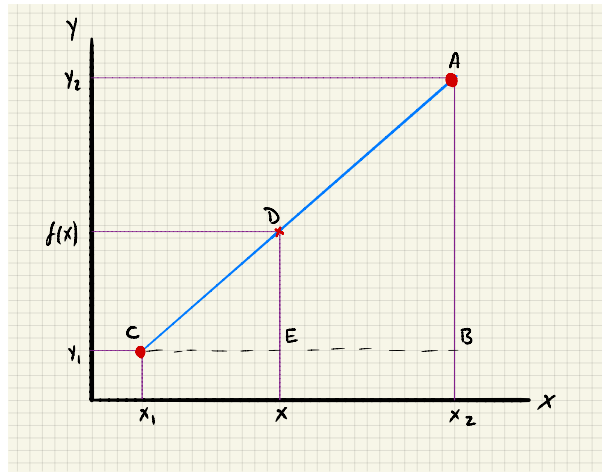


Figura 2.3: Polinomio de Newton de primer orden.

$$\frac{DE}{CE} = \frac{AB}{CB} \quad (2.12)$$

$$\frac{f(x) - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (2.13)$$

de la ecuación 2.13 se obtiene la expresión 2.14.

$$f(x) = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) \quad (2.14)$$

Si se compara la ecuación 2.14 con 2.11 se pueden deducir las igualdades 2.15.

$$a_1 = y_1 \quad (2.15)$$

$$a_2 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (2.16)$$

Cuando se cuenta con tres puntos (x_1, y_1) , (x_2, y_2) y (x_3, y_3) el polinomio de Newton de segundo orden tiene la forma de la expresión. Que resulta en una parábola que pasa por los tres puntos como se aprecia en la Figura 2.4.

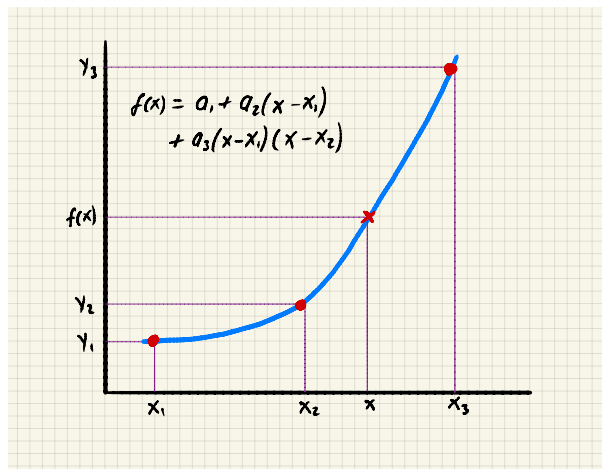


Figura 2.4: Polinomio de Newton de segundo orden.

$$f(x) = a_1 + a_2(x - x_1) + a_3(x - x_1)(x - x_2) \quad (2.17)$$

Los coeficientes a_1 , a_2 y a_3 deben ser determinados sustituyendo los tres puntos conocidos. Al sustituir $x = x_1$ y $f(x_1) = y_1$ se obtiene que $a_1 = y_1$. Sustituyendo el segundo punto (x_2, y_2) en la ecuación 2.17 se obtiene la ecuación 2.18.

$$y_2 = y_1 + a_2(x_2 - x_1) \quad (2.18)$$

donde al despejar se obtiene que $a_2 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Y por último al sustituir el tercer punto (x_3, y_3) se puede encontrar que el coeficiente a_3 está dado por la expresión 2.19

$$a_3 = \frac{\frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}{x_3 - x_1} \quad (2.19)$$

Si se realizara el mismo análisis para cuatro puntos, es decir, usando un polinomio de Newton de tercer orden de acuerdo a la ecuación 2.20, los coeficientes a_1 , a_2 y a_3 serían idénticos a los obtenidos para el polinomio cuadrático.

$$f(x) = a_1 + a_2(x - x_1) + a_3(x - x_1)(x - x_2) + a_4(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \quad (2.20)$$

El coeficiente restante a_4 está dado por la expresión 2.21.

$$a_4 = \frac{\frac{\frac{y_4 - y_3}{x_4 - x_3} - \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{x_4 - x_2} - \frac{\frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}{x_3 - x_1}}{x_4 - x_1} \quad (2.21)$$

Si se analizan la expresiones para calcular a_1 (2.15), a_2 (2.19) y a_3 (2.21) se puede ver que siguen un patrón. A este patrón se le conoce como diferencias divididas. Para dos puntos, (x_1, y_1) y (x_2, y_2) la primera diferencia dividida se escribe de acuerdo a la expresión

$$f[x_2, x_1] = a_2 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (2.22)$$

Para tres puntos, (x_1, y_1) , (x_2, y_2) y (x_3, y_3) la segunda diferencia dividida se escribe como $f[x_3, x_2, x_1]$, y se define como la diferencia entre los puntos (x_3, y_3) y (x_2, y_2) , y los puntos (x_2, y_2) y (x_1, y_1) , dividido por $(x_3 - x_1)$. Esto se visualiza en la expresión 2.23.

$$f[x_3, x_2, x_1] = a_3 = \frac{f[x_3, x_2] - f[x_2, x_1]}{x_3 - x_1} = \frac{\frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}{x_3 - x_1} \quad (2.23)$$

En términos generales, para un número n de puntos la primera diferencia dividida entre por puntos (x_i, y_i) y (x_j, y_j) está dada por la ecuación 2.24.

$$f[x_j, x_i] = \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i} \quad (2.24)$$

Para obtener la diferencia dividida k se tiene la formula general 2.25.

$$f[x_k, x_{k-1}, \dots, x_2, x_1] = \frac{f[x_k, x_{k-1}, \dots, x_3, x_2] - f[x_{k-1}, x_{k-2}, \dots, x_2, x_1]}{x_k - x_1} \quad (2.25)$$

Capítulo 3

Ajuste de curvas

3.1. Ajuste lineal con una linea recta

El ajuste de curvas con una línea recta (polinomio de primer orden) es el proceso en el que se utiliza la ecuación 3.1 es usada para obtener el mejor ajuste respecto a un conjunto de puntos.

$$y = a_1x + a_0 \quad (3.1)$$

Esto se realiza determinando las constantes a_1 y a_0 con las que se minimiza el error cuando se sustituyen los puntos del conjunto en la ecuación 3.1. esto se visualiza en la Figura 3.1.

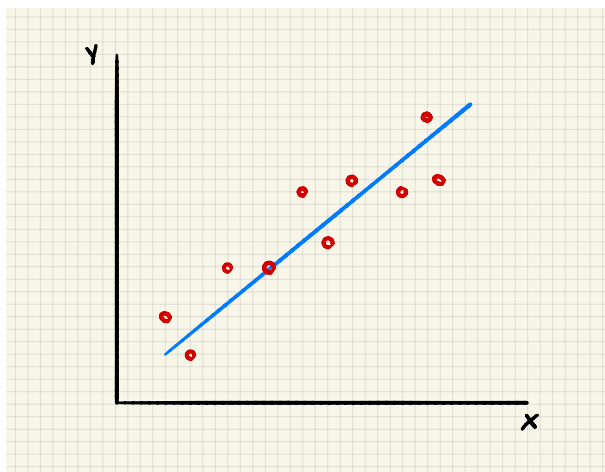


Figura 3.1: Ajuste de curva lineal.

Si se tienen únicamente dos puntos, la ecuación lineal pasa exactamente sobre ellos. Si se tienen más de dos puntos no será posible que una linea recta pase por todos, este es el caso mostrado en la Figura 3.1. Lo que se busca cuando se tienen múltiples puntos es minimizar el error entre los puntos y la línea generada por la ecuación.

3.1.1. ¿Cómo medir qué tan bueno es el ajuste?

Es necesario tener un criterio con el cual se pueda identificar cuál es em polinomio de primer orden que mejor se adapta al conjunto de puntos. Con el criterio se puede:

- Comparar dos diferentes funciones que están siendo usadas para el mismo conjunto de puntos.
- Determinar los coeficientes del polinomio lineal que mejor se adapta a los puntos.

El ajuste entre los puntos dados y la aproximación lineal se determina calculando el error, al que también se conoce como residual. El residual es la diferencia entre el punto dado y el valor obtenido con la ecuación lineal usada para aproximar el conjunto de datos. El residual, r_i debe calcularse para el total de puntos. En la Figura 3.2 puede apreciarse una línea recta que está siendo usada para representar el comportamiento de los puntos; además, se muestran los residuales (o errores). El residual en el punto (x_i, y_i) es la diferencia entre el valor de y_i del punto y el valor obtenido al evaluar x_i en la función, es decir, el valor $f(x_i)$. Entonces, el residual para cualquier punto puede obtenerse de acuerdo a la expresión 3.2.

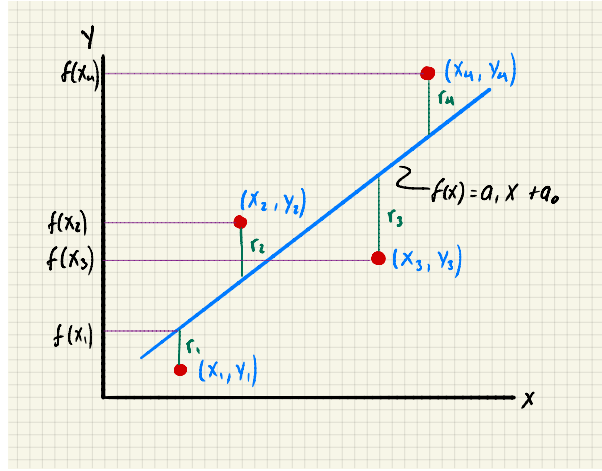


Figura 3.2: Ajuste de curva lineal con residuales.

$$r_i = y_i - f(x_i) \quad (3.2)$$

Un criterio mediante el que se puede medir qué tan bien funciona la función aproximada es la suma del total de errores, E . Este error total puede escribirse como se muestra en la ecuación 3.3.

$$E = \sum_{i=1}^n r_i = \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1x_i + a_0)] \quad (3.3)$$

El inconveniente al usar la ecuación 3.3 es que puede haber residuales positivos y negativos que al sumarse disminuyan la magnitud del error. Para evitar ese problema cada uno de los residuales se eleva al cuadrado. De esta forma se mantienen todos los valores positivos. Entonces, la ecuación es usada para calcular la suma de los residuales, E .

$$E = \sum_{i=1}^n r_i^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1x_i + a_0)]^2 \quad (3.4)$$

3.1.2. Obtención de coeficientes a_1 y a_0

Es necesario obtener los coeficientes a_1 y a_0 de la ecuación lineal $y = a_1x + a_0$. El valor de los coeficientes debe ser aquel para el que la ecuación lineal tenga el mejor ajuste. En otras palabras, en la que el error se minimice.

El error se obtiene con la ecuación 3.5, que claramente es no lineal.

$$E = \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1x_i + a_0)]^2 \quad (3.5)$$

Los valores x_1 y y_i se conocen del conjunto de puntos, por lo que únicamente se desconocen las constantes a_1 y a_0 . Ya fue mencionado que se requiere minimizar el error, es decir la ecuación 3.5. El error se minimiza usando la primera derivada, respecto a a_1 y a_0 , e igualando a cero, como se muestra en las ecuaciones 3.6 y 3.7.

$$\frac{\partial E}{\partial a_0} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a_1x_i - a_0) = 0 \quad (3.6)$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_1} = -2 \sum_{i=1}^n x_i(y_i - a_1x_i - a_0) = 0 \quad (3.7)$$

Las ecuaciones 3.6 y 3.7 representan un sistema lineal de dos ecuaciones. Una vez que es resuelto se obtiene que los coeficientes pueden ser calculados de acuerdo a las expresiones 3.8 y 3.9

$$a_1 = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - (\sum_{i=1}^n x_i)(\sum_{i=1}^n y_i)}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2} \quad (3.8)$$

$$a_0 = \frac{(\sum_{i=1}^n x_i^2)(\sum_{i=1}^n y_i) - (\sum_{i=1}^n x_i y_i)(\sum_{i=1}^n x_i)}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2} \quad (3.9)$$

Las ecuaciones 3.8 y 3.9 contienen varias sumatorias. Cada sumatoria se le asigna a una variable como se muestra a continuación. De esta manera se obtienen las expresiones más simples 3.11 y 3.12.

$$S_x = \sum_{i=1}^n x_i \quad S_y = \sum_{i=1}^n y_i \quad S_{xy} = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad S_{xx} = \sum_{i=1}^n x_i^2 \quad (3.10)$$

$$a_1 = \frac{nS_{xy} - S_x S_y}{nS_{xx} - (S_x)^2} \quad (3.11)$$

$$a_0 = \frac{S_{xx} S_y - S_{xy} S_x}{nS_{xx} - (S_x)^2} \quad (3.12)$$

3.1.3. Medición del error en regresión lineal

La línea que se obtiene calculando los coeficientes con las expresiones anteriores es la mejor, ya que se está minimizando el error.

Una variable importante mediante la cual se puede medir el desempeño de la línea que se está ajustando es la r^2 que se calcula con la ecuación. El r^2 se conoce como el coeficiente de determinación y a r , que es igual a $\sqrt{r^2}$, como coeficiente de correlación. E es el cuadrado de la diferencia entre los puntos experimentales y los calculados con la función obtenida por la regresión lineal (ecuación 3.1). Y S_t es la suma total del cuadrado de los residuales entre los puntos de los datos y el promedio con la expresión 3.14.

$$r = \left(\frac{nS_{xy} - S_x S_y}{\sqrt{nS_{xx} - (S_x)^2} \sqrt{nS_{yy} - (S_y)^2}} \right) \quad (3.13)$$

$$S_t = \sum (y_i - \bar{y})^2 \quad (3.14)$$

Si el valor del coeficiente de determinación es igual a 1 significa que la función obtenida está explicando el 100 % de la variabilidad de los dados.

3.1.4. Linealizando ecuaciones no lineales

En ocasiones se tienen datos que no mantienen una tendencia lineal, sino exponencial, logarítmica, etc. Para poder aplicar el método de regresión lineal en estos casos es necesario linealizar los datos. Por ejemplo, si los puntos mantienen una tendencia que se adapta al modelo $y = bx^m$ se debe transformar a su forma lineal. Lo que se hace aplicando el logaritmo natural ($\ln$) a ambos lados de la ecuación quedando la expresión 3.15.

$$\ln(y) = \ln(bx^m) = m \ln(x) + \ln(b) \quad (3.15)$$

Esta ecuación es lineal para $\ln(y)$ en términos de $\ln(x)$. La ecuación está en la forma de $y = a_1x + a_0$ donde $Y = \ln(y)$, $a_1 = m$, $X = \ln(x)$ y $a_0 = \ln(b)$. Lo que significa que la regresión lineal por mínimos cuadrados puede ser aplicada para ajustar una curva $y = bx^n$ a un conjunto de puntos x_i, y_i . Esto se hace calculando a_1 y a_0 en la forma linealizada y después calculando m y b usadas en la forma exponencial como se muestra en la ecuación 3.16.

$$m = a_1, \quad b = \exp(a_0) \quad (3.16)$$

En la Tabla 3.1 se pueden ver otras ecuaciones no lineales que pueden ser linealizadas para la aplicación del procedimiento de mínimos cuadrados. Para la información de la Tabla 3.1 debe usarse la ecuación lineal 3.17.

$$Y = a_1X + a_0 \quad (3.17)$$

Tabla 3.1: Linealización de expresiones no lineales comunes

Ecuación no lineal	Forma linealizada	Relación entre los coeficientes
$y = bx^m$	$\ln(y) = m \ln(x) + \ln(b)$	$Y = \ln(y), X = \ln(x), a_1 = m, a_0 = \ln(b)$
$y = b \exp(mx)$	$\ln(y) = mx + \ln(b)$	$Y = \ln(y), X = x, a_1 = m, a_0 = \ln(b)$
$y = b10^{mx}$	$\log(y) = mx + \log(b)$	$Y = \log(y), X = x, a_1 = m, a_0 = \log(b)$
$y = \frac{1}{mx+b}$	$\frac{1}{y} = mx + b$	$Y = \frac{1}{y}, X = x, a_1 = m, a_0 = b$
$y = \frac{mx}{b+mx}$	$\frac{1}{y} = \frac{b}{m} \frac{1}{x} + \frac{1}{m}$	$Y = \frac{1}{y}, X = \frac{1}{x}, a_1 = \frac{b}{m}, a_0 = \frac{1}{m}$